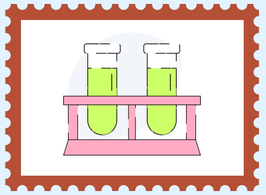
Kemendikdasmen
Direktorat Pendidikan Profesi Guru

# Alat Indera Manusia

Ilmu Pengetahuan Alam - Kelas IX SMP

Disusun oleh: Titik Triadyatmi, S.Pd.
PENDIDIKAN PROFESI GURU
SMPN 2 KOTA SERANG

# How do you feel?



# Kesepakatan Kelas

Jika makan dikelas, maka akan duduk di samping guru 1 JP

Jika terlambat masuk pelajaran IPA, maka akan squat jump sesuai menit keterlambatan

Jika tidur dikelas, maka akan membantu piket di hari itu & jadi asisten guru

Jika bercanda/ngobrol saat guru menjelaskan, maka akan langsung postes tanpa penjelasan materi

**SALING MENGHARGAI**

# Apersepsi

Bagaimana tubuh kita dapat mengetahui bahwa makanan terasa asin, suara terdengar keras, atau benda terasa dingin?”

# Tujuan Pembelajaran

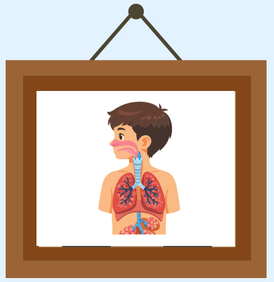
Murid mampu mengidentifikasi dan menjelaskan lima alat indera beserta fungsinya berdasarkan hasil eksplorasi pada setiap posko dengan tepat.

Murid mampu mengidentifikasi bagian-bagian alat Indera dan menjelaskan fungsi masing-masing dengan tepat melalui LKPD, diskusi dan tanya jawab

Murid mampu menganalisis keterkaitan mekanisme kerja alat Indera dalam menerima rangsangan.

# Stimulus

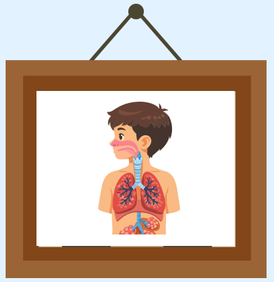
https://javalab.org/en/sound_wave_en/



1. Apa yang terjadi ketika kita melihat cahaya terang atau mendengar suara keras?
2. Bagian tubuh mana yang pertama kali menerima rangsangan cahaya dan bunyi?

# Pengertian Alat Indera

Alat indera adalah **alat tubuh yang berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan sekitar** dan mengirimkannya ke otak untuk diolah. Manusia memiliki lima alat indera utama yaitu **mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit** yang memiliki fungsi berbeda-beda.



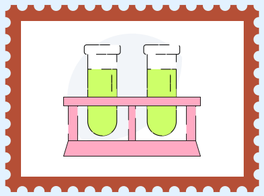
# Simak video berikut!

# Alat Indra Sebagai Reseptor

| Alat Indra | Reseptor | Stimulus | Mekanisme Kerja Singkat |
|---|---|---|---|
| Mata | Fotoreseptor (sel kerucut & batang) | Cahaya | Cahaya memasuki lensa → difokuskan ke retina → sel fotoreseptor mengubah cahaya menjadi impuls → saraf optik → lobus oksipitalis |
| Telinga | Mekanoreseptor (sel rambut) | Gelombang suara | Gelombang suara → telinga luar → membran timpani bergetar → koklea → sel rambut → impuls → saraf auditori → lobus temporalis |
| Hidung | Kemoreseptor | Molekul bau | Molekul bau larut dalam mukus → kemoreseptor di epitel olfaktori → impuls → saraf olfaktori → otak |
| Lidah | Kemoreseptor (papila) | Molekul rasa | Molekul rasa larut dalam saliva → papila gustatori → impuls → saraf kranial → otak |
| Kulit | Termoreseptor, Mekanoreseptor, Nosiseptor | Suhu, tekanan, nyeri | Rangsang → reseptor di kulit → impuls → saraf sensorik → sumsum tulang belakang → otak |

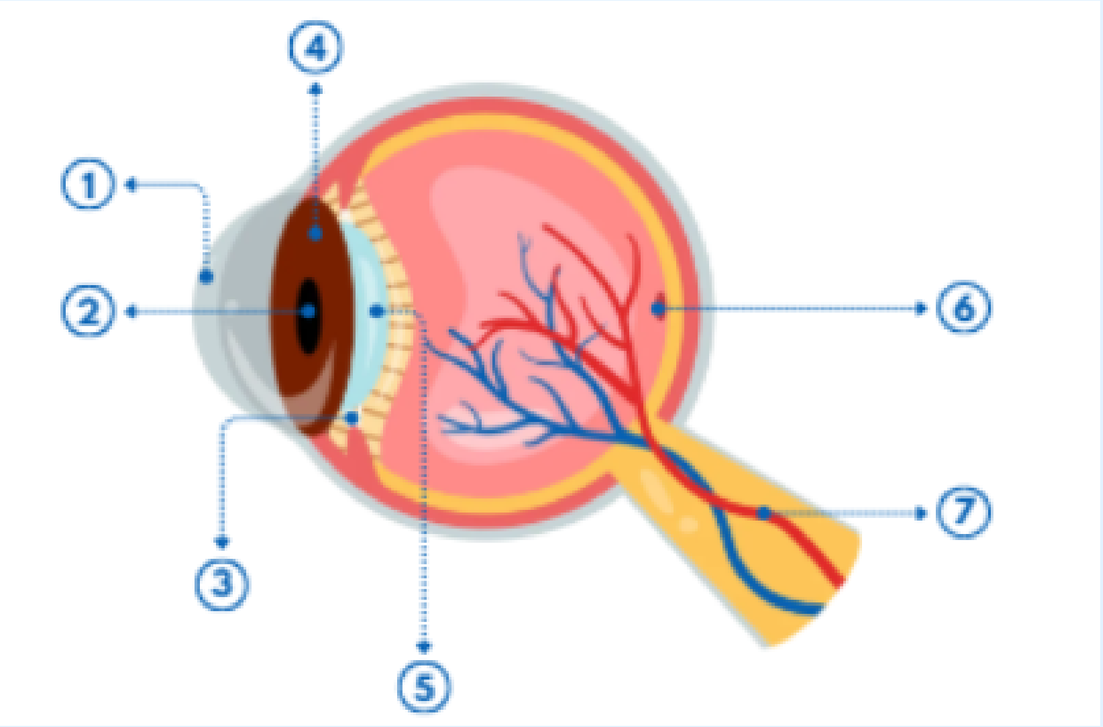
# Aturan jelajah Pos kepekaan alat indera

- Setiap kelompok membagi tugas, 2 orang menjaga pos, 4 orang berjelajah, 2 orang yang lainnya mengerjakan LKM.
- Setiap posko maksimal hanya di isi oleh dua kelompok dalam waktu setiap posko adalah 5 menit kemudian rolling.
- Pemain pada kelompok boleh secara bergantian sesuai strategi masing - masing.
- Tidak boleh menyalahi aturan dan merusak properti yang disediakan.
- Jawablah LKM secara jujur sesuai dengan hasil pengamatan dan ekplorasi yang dilakukan.
- Pada Round 1
- Pos 1 (Penglihatan): Kelompok 2
- Pos 2 (Pendengaran): Kelompok 3
- Pos 3 (pembau): Kelompok 4
- Pos 4 (Pengecap): Kelompok 5
- Pos 5 (Peraba): Kelompok 1



# Selamat menjelajah dan Mengerjakan LKM

# Indra Penglihat (Mata)

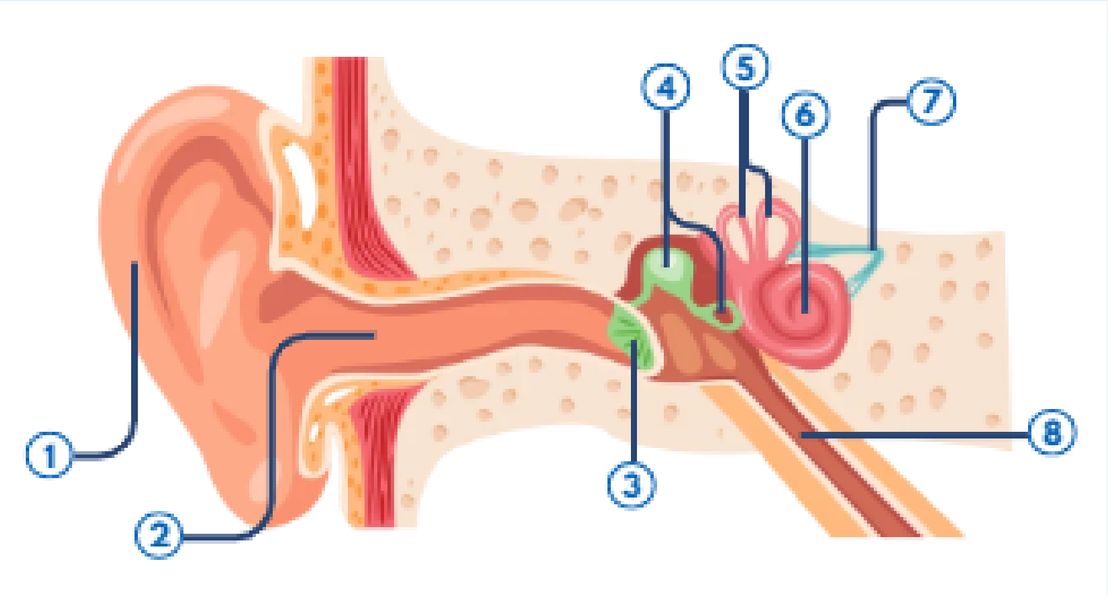



1. **Kornea** berfungsi melindungi bagian depan mata
2. **pupil** berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata
3. **Otot siliaris** berfungsi untuk mengubah bentuk lensa mata
4. **Iris** berfungsi mengontrol ukuran pupil dan juga menentukan warna mata
5. **lensa** berfungsi memfokuskan cahaya pada mata
6. **Retina** berfungsi menangkap cahaya dan gambar yang masuk ke mata. didalam retina terdapat **Sel Kerucut** yang berfungsi mengenali warna
7. **Saraf optik** berfungsi sebagai penghubung antara mata dan otak

Mekanisme melihat :

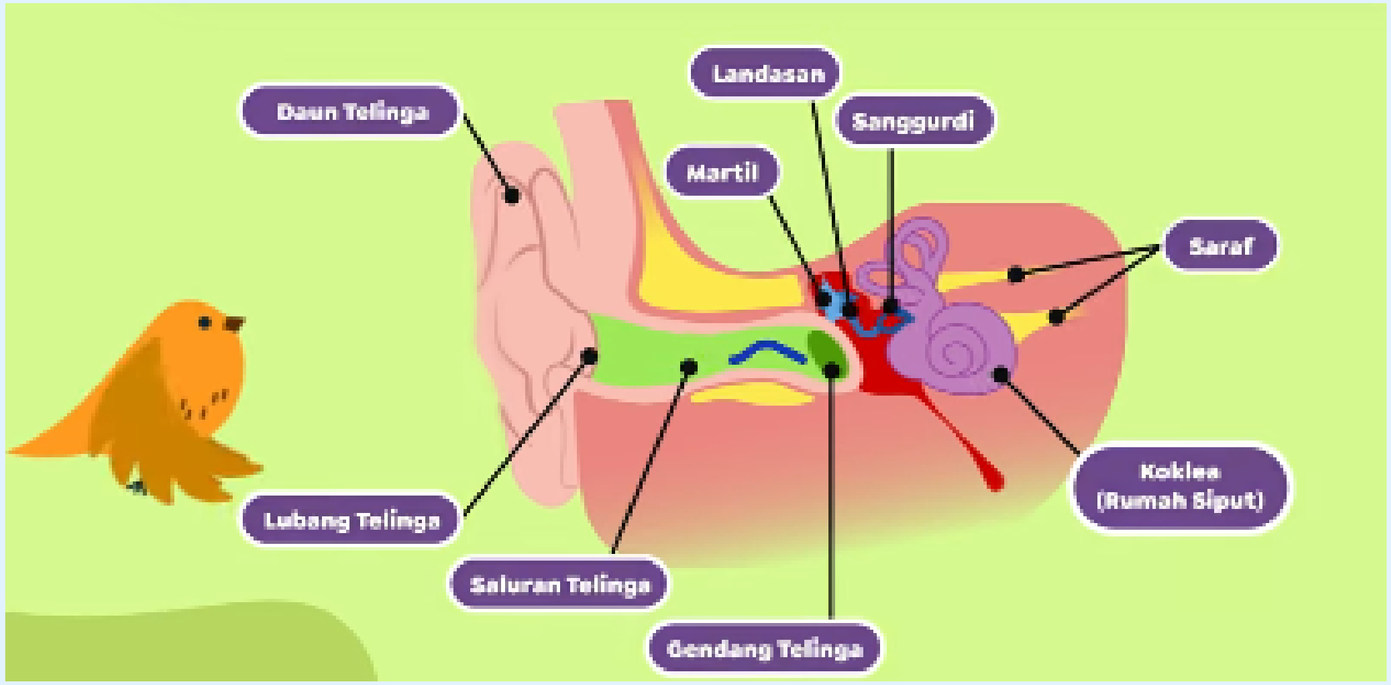
Cahaya dari benda → masuk melalui kornea → melewati pupil → dibiaskan oleh lensa → membentuk bayangan pada retina → diterima oleh sel fotoreseptor → diubah menjadi impuls saraf → diteruskan melalui saraf optik ke otak → otak menginterpretasikan gambar sehingga kita dapat melihat benda.

# Indera Pendengar (Telinga)




1. **Daun Telinga** berfungsi menangkap getaran bunyi
2. **Rongga/saluran telinga** berfungsi sebagai saluran masuknya gelombang bunyi ke dalam telinga
3. **Gendang telinga** berfungsi menangkap dan meneruskan getaran bunyi
4. **Tulang pendengaran** berfungsi meneruskan getaran dari gendang telinga ke bagian dalam telinga
5. **Saluran semisirkular** berfungsi mengatur dan menjaga keseimbangan tubuh
6. **Koklea (rumah siput)** berfungsi mengubah getaran suara menjadi implus listrik
7. **Saraf pendengaran** berfungsi mengirim sinyal listrik ke otak
8. **Saluran custachius** berfungsi menguhubungkan ruang tengah dan faring

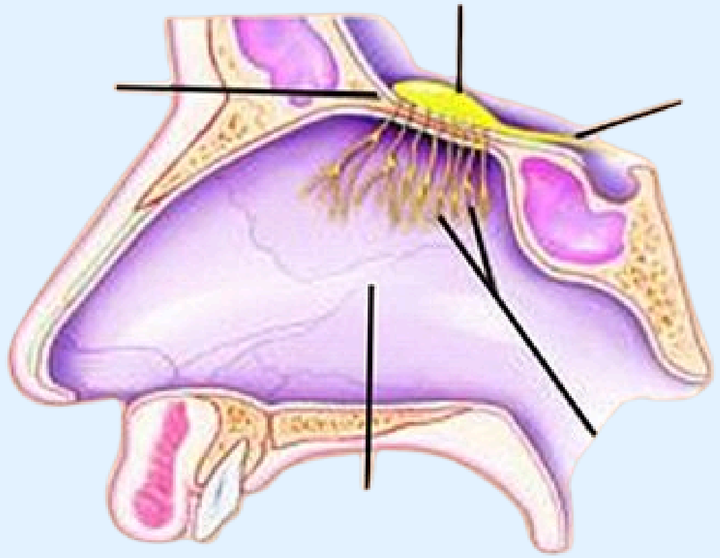
# Indera Pendengar (Telinga)

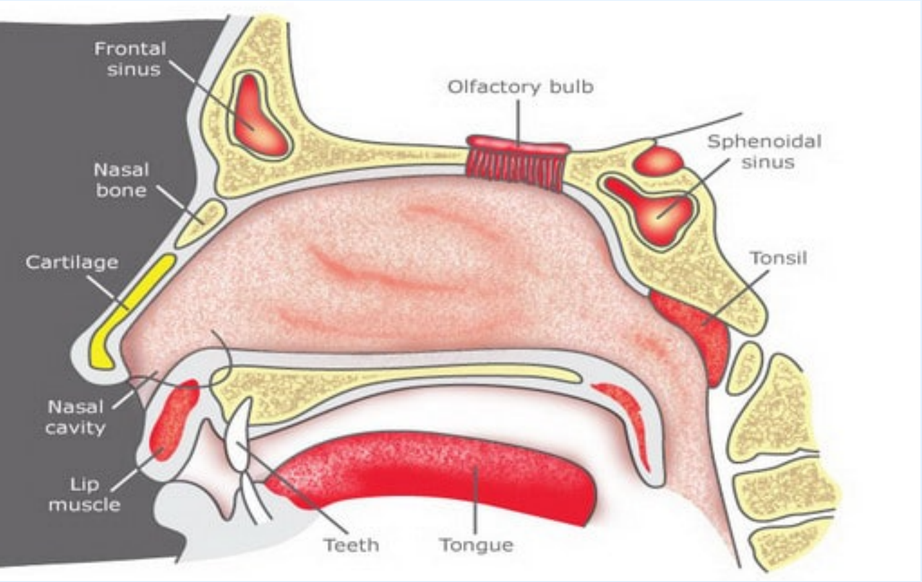



**Mekanisme mendengar:**

Gelombang suara → masuk melalui telinga luar → melewati saluran telinga → menggetarkan gendang telinga → getaran diteruskan oleh tulang pendengaran → menuju koklea (rumah siput) → sel rambut mengubah getaran menjadi impuls saraf → diteruskan melalui saraf pendengaran ke otak → otak menginterpretasikan suara.

# Indera Pembau (Hidung)






**Hidung bagian luar:**

1. **Lubang hidung** berfungsi sebagai tempat masuknya udara, kotoran.

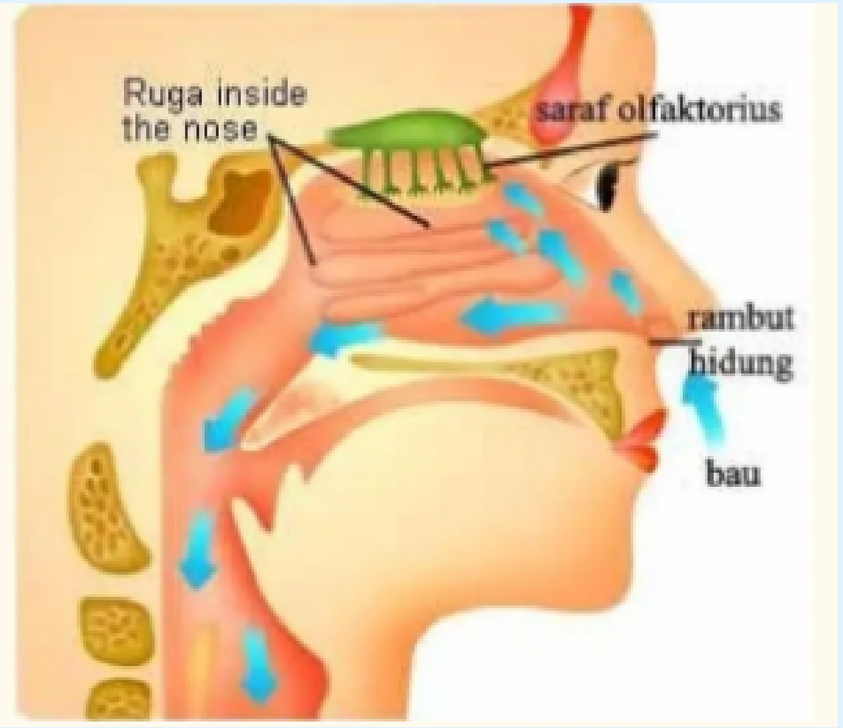
**Hidung bagian dalam:**

1. **Rongga hidung** berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan, menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara.
2. **Septum (pemisah) hidung** berfungsi memisahkan lubang bagian hidung menjadi 2, dimulai dari lubang hidung hingga tenggorokan awal. dinding septum dilapisi lendir yang berfungsi melembapkan dan mengatur suhu udara
3. **Silia (bulu hidung**) berfungsi menyaring udara yang masuk kedalam hidung
4. **Saraf Olfaktori** berfungsi sebagai menerima rangsangan berupa bau

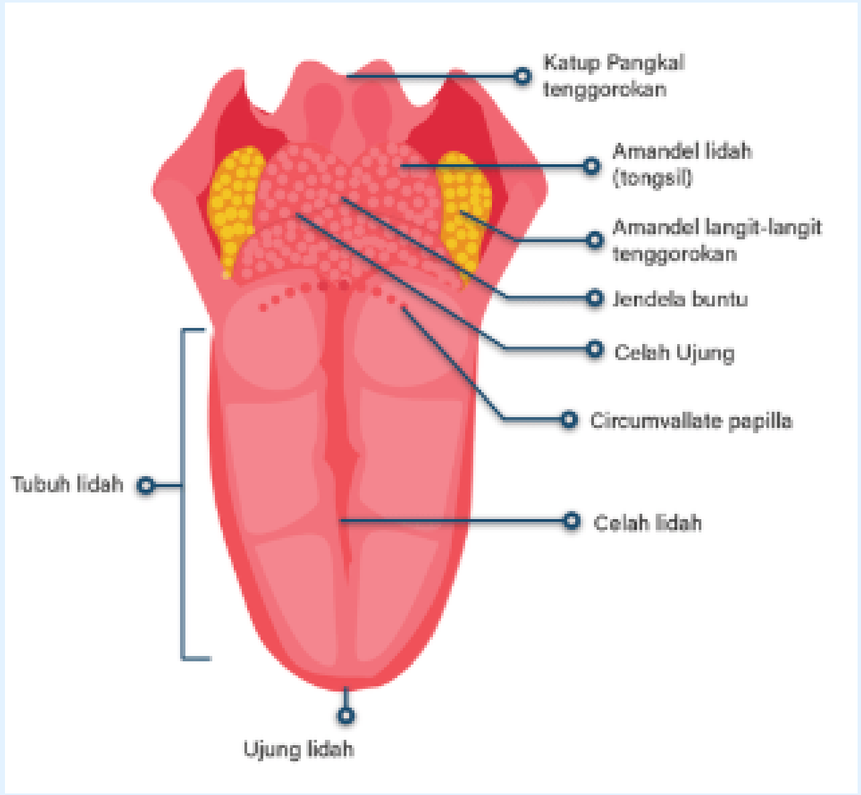
# Indera Pembau (Hidung)

**Mekanisme pembau:**

1. Udara masuk ke hidung membawa molekul bau
2. Molekul bau larut dalam lendir (mukosa) di rongga hidung
3. Reseptor di epitel olfaktori menangkap molekul bau
4. rangsangan diubah menjadi implus listrik
5. Implus dikirim melalui saraf olfaktorius
6. Bulbus olfaktorius memproses implus awal
7. Implus diteruskan ke otak dan dikenali sebagai bau/aroma



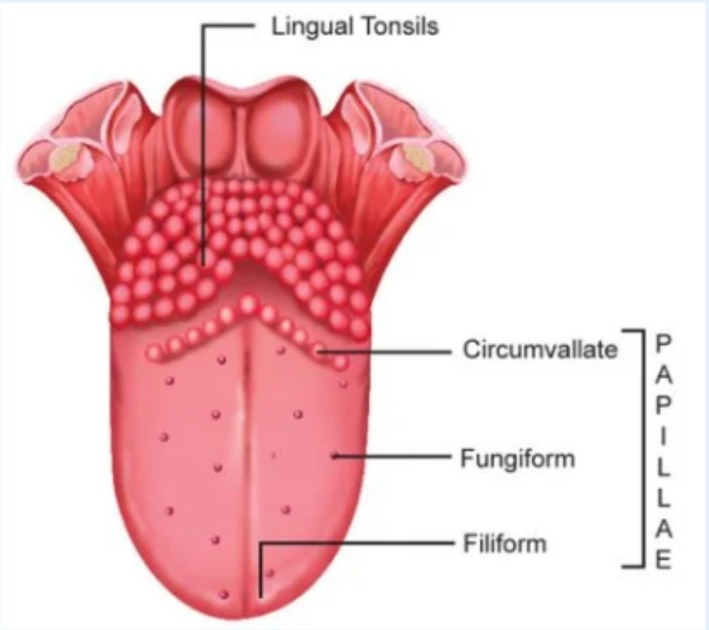
# Indera Pengecap (Lidah)



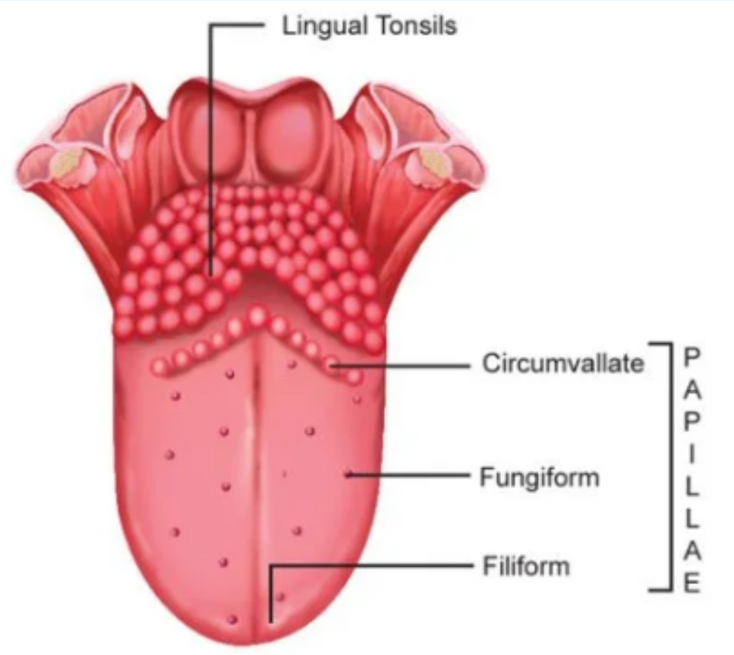

**Lidah** adalah organ dalam tubuh yang sebagian besar terdiri dari otot yang dilapisi oleh **jaringan lembap berwarna merah muda** atau disebut dengan **Mukosa**. Pada bagian permukaan lidah terdapat struktur seperti rambut-rambut halus **(Papila)**. **Dibagian atas papila terdapat ribuan sel pengecap berupa saraf yang menghubungkan saraf di lidah dengan reseptor di otak. Berfungsi** untuk pengecapan, tekstur, hingga menjaga kebersihan rongga mulut.

Jenis-jenis Papila:

1. Papila Filiformis
2. Papila Fungiformis
3. Papila Circumvallate
4. Papila Foliate



# Indera Pengecap (Lidah)



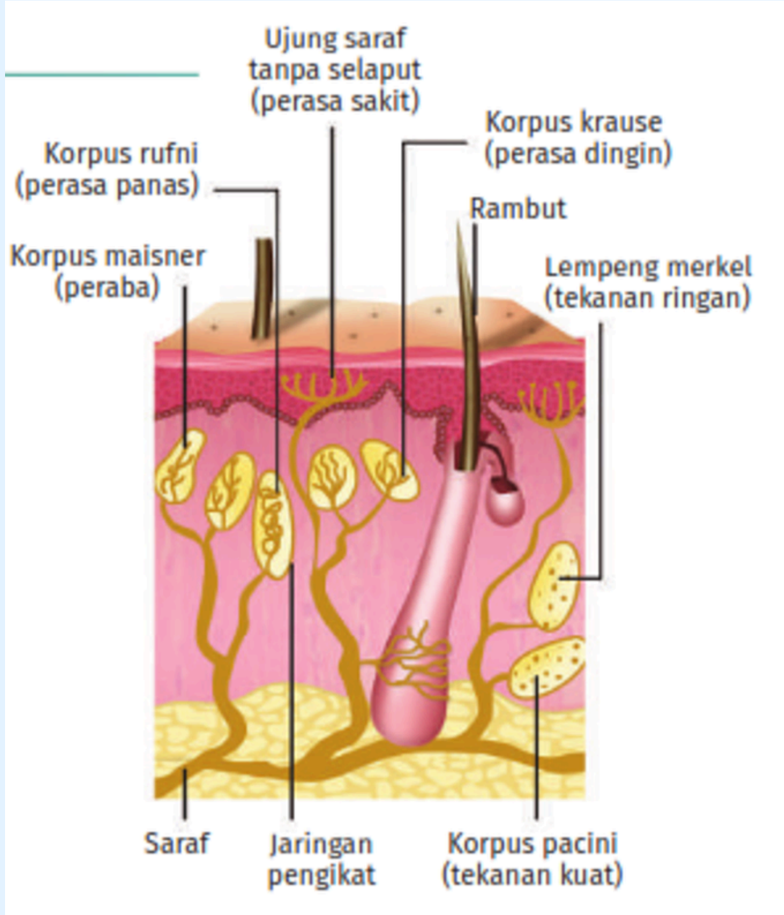

**Cara kerja papila:**

- Hanya papila filiformis yang tidak punya kuncup pengecap, sementara tiga jenis lain sarat akan kuncup pengecap.
- Setiap kuncup pengecap terdiri dari sel reseptor rasa yang mengirimkan sinyal ke otak agar kamu mengenali rasa manis, asam, asin, pahit, dan umami.
- Fungsi papila juga bekerja sama dengan indra penciuman; saat makan, aroma makanan turut memperkaya detail rasa yang kamu rasakan.

**Mekanisme Pengecap/perasa:**

rangsangan molekul rasa larut dalam saliva → diterima reseptor papila → implus diteruskan oleh saraf sensorik menuju → sistem saraf pusat → otak mengolah dan menerjemahkan

# Indera Peraba (Kulit)




Kulit merupakan indera peraba karena memiliki ujung saraf sensorik sebagai reseptor khusus untuk sentuhan, nyeri, tekanan, dan suhu ke otak.

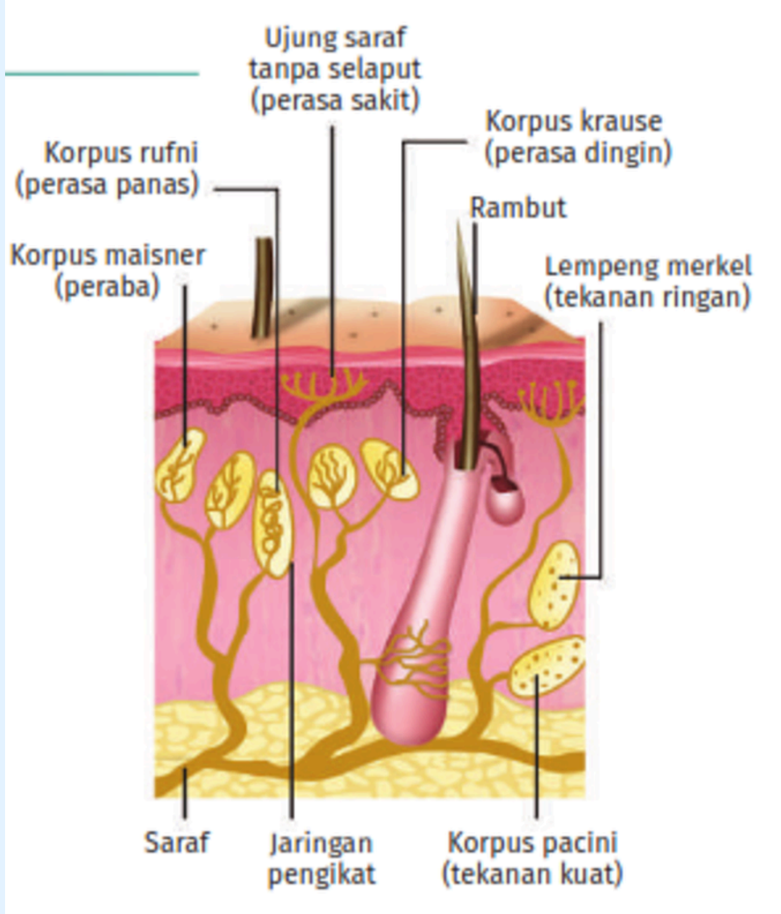
**Fungsi** kulit:

- Melindungi organ dalam tubuh
- menerima rangsangan (sentuhan, tekanan, suhu dan nyeri)
- menjaga kelembapan & membuang zat sisa (eksresi)
- mengatur suhu tubuh melalui keringat

**Anatomi** Kulit:

1. Epidermis: kulit ari, lapisan sel mati pelindung
2. Dermis: ujung saraf peraba, kelenjar keringat, kelenjar minyak
3. Hipodermis: Jaringan lemak

# Indera Peraba (Kulit)




**Reseptor pada kulit:**

1. Korpus Meissner & markel → Sentuhan
2. Korpus Rufni → Panas
3. Korpus Krause → dingin
4. Korpus pacini → tekanan kuat
5. ujung saraf tanpa selaput → sakit/nyeri

**Mekanisme peraba:**

rangsang (dapat berupa panas, dingin, tekanan, atau nyeri) → diterima sel reseptor di kulit → diteruskan saraf sensorik menuju → sistem saraf pusat (sumsum tulang belakang/otak) → otak mengolah dan menerjemahkan rangsangan tersebut

# Cara Menjaga Kesehatan Alat Indera

Cara menjaga kesehatan alat indera antara lain:

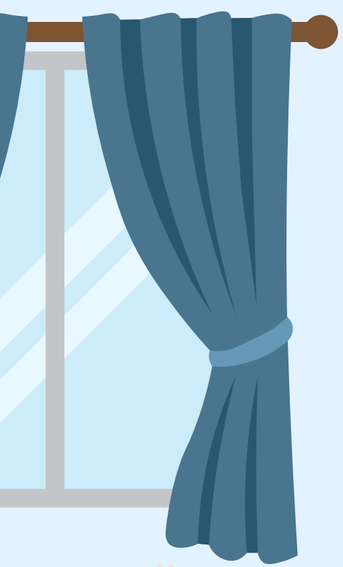
- Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan
- Mengonsumsi makanan bergizi
- Membaca dengan pencahayaan cukup
- Menghindari suara terlalu keras
- Istirahat dan olahraga yang cukup

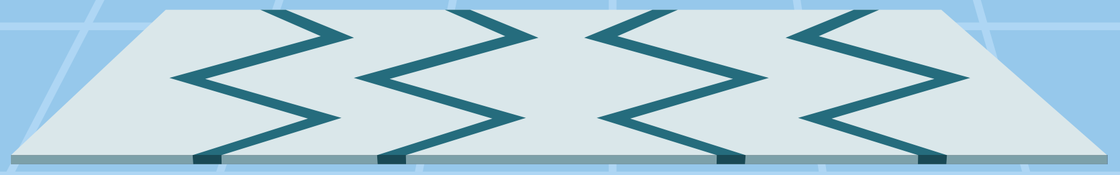
# Kesimpulan

Panca indera membantu manusia menerima informasi dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, alat indera harus dijaga kebersihan dan kesehatannya agar dapat berfungsi dengan baik.

# Saatnya Kuis!

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!





Mata merupakan alat indera penglihatan yang berfungsi untuk...

A Mendengar suara

C Melihat benda

B Mencium bau

D Merasakan sentuhan

Mata merupakan alat indera penglihatan yang berfungsi untuk...

A Mendengar suara

C **Melihat benda**

B Mencium bau

D Merasakan sentuhan

Kulit disebut sebagai alat indera peraba karena dapat...

A Melihat benda

C Mengecap rasa

B Mendengar suara

D Merasakan sentuhan

Kulit disebut sebagai alat indera peraba karena dapat...

A Melihat benda

C Mengecap rasa

B Mendengar suara

**D Merasakan sentuhan**

Terima
Kasih